

ĐẶC TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG ĐA KÊNH & BỘ PROMPT VIBE CODING

Kiến trúc Website Portal, Zalo Mini App và AI Chatbot RAG Thông Minh

Tài liệu cung cấp toàn bộ kiến trúc hệ thống, đặc tả tính năng và bộ prompt chuẩn hóa phục vụ phát triển phần mềm tự động bằng các AI Coding Agent hàng đầu (Claude Code, Cursor AI, Windsurf). Hệ thống hợp nhất ba trụ cột: Cổng

thông tin & Quản trị Web, Số liên lạc tương tác qua Zalo Mini App và Trợ lý AI hỏi đáp đa kênh.

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC 4.0

Hệ thống vận hành theo kiến trúc tập trung Single Source of Truth (Một cơ sở dữ liệu duy nhất), chia sẻ dữ liệu và logic nghiệp vụ đồng bộ tới tất cả các nền tảng đầu cuối:

Hạ tầng Dịch vụ & Nền tảng

Dưới đây là bảng phân bổ hạ tầng và công nghệ cho từng thành phần trong hệ sinh thái:

2. MA TRẬN TÍNH NĂNG THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

2.1. Phân hệ Website Công Khai & Quản Trị Trung Tâm (BGH & Giáo Viên)

- **Cổng thông tin & Tuyển sinh:** Giới thiệu trường, tin tức, nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến (quét hồ sơ, duyệt và gửi thông báo tự động).

- **Quản lý Nhân sự & Phân công:** Quản lý danh sách giáo viên, tổ chuyên môn, xếp thời khóa biểu tự động chống trùng tiết.

- **Quản trị Học vụ & Điểm số:** Nhập điểm tập trung bằng Excel, tính điểm trung bình, xếp loại học lực/hạnh kiểm theo chuẩn Bộ GD&ĐT.

- **Quản lý Tài chính - Học phí:** Thiết lập các khoản thu (học phí, bán trú, xe buýt), xuất mã VietQR động, đối soát tự động qua Webhook

ngân hàng.

2.2. Phân hệ Zalo Mini App (Dành Cho CMHS, Học Sinh & Giáo Viên)

- **Xác thực 1 chạm (Zero Password):** Tự động nhận diện phụ huynh qua số điện thoại Zalo, liên kết trực tiếp với hồ sơ con em.

- **Sổ liên lạc điện tử:** Xem bảng điểm thành phần, điểm thi, nhận xét của GVCN và tình hình nề nếp kỷ luật theo thời gian thực.

- **Điểm danh & Ra vào cổng:** Nhận tin nhắn thông báo tức thì khi học sinh check-in tại cổng hoặc khi GV điểm danh tại lớp.

- **Đóng học phí qua VietQR:** Xem chi tiết các khoản thu, chạm để mở app ngân hàng thanh toán tự động gạch nợ sau 3 giây.

- **Đơn xin nghỉ phép trực tuyến:** Phụ huynh gửi đơn kèm lý do trên Zalo; Giáo viên chủ nhiệm duyệt chỉ với 1 thao tác.

2.3. Phân hệ Trợ Lý AI Chatbot Đa Kênh (Website Widget & Zalo OA)

- **Tầng RAG (Tri thức trường học):** Nạp toàn bộ nội quy, quy chế thi đua, biểu phí, lịch năm học giúp AI trả lời chính xác 100%.

- **Tầng Agent Tra cứu dữ liệu:** Tự động gọi API nội bộ để giải đáp cá nhân hóa (tra cứu lịch thi, công nợ học phí, lịch học trong ngày).

- **Bộ não hợp nhất:** Nạp dữ liệu một lần duy nhất tại Web Admin, tự

đồng đồng bộ sang cả Chatbot trên Web lẫn Zalo OA.

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỐT LÕI (DATABASE SCHEMA)

Hệ thống sử dụng PostgreSQL kết hợp Prisma ORM với 6 bảng thực thể quan trọng nhất:

Thực thể & Dữ liệu Cốt lõi

Chi tiết các trường dữ liệu và ràng buộc logic trong cơ sở dữ liệu:

4. BỘ PROMPT VIBE CODING CHUẨN ĐỂ SINH TOÀN BỘ HỆ THỐNG

Thầy Đồ có thể copy trực tiếp các đoạn prompt dưới đây vào Claude Code hoặc Cursor AI (Composer Mode) để tự động sinh mã nguồn:

Prompt 1: Khởi Tạo Dự Án & Thiết Kế Kiến Trúc Tổng Thể

`Bạn là một Software Architect và Senior Full-Stack Engineer hàng đầu. Hãy khởi tạo một Monorepo cho Hệ sinh thái Quản lý Nhà trường bao gồm: 1. Backend: NestJS kết hợp Prisma ORM và PostgreSQL, Redis; 2. Web Admin & Portal: Next.js 14 App Router, Tailwind CSS, shadcn/ui; 3. Mobile Client: Zalo Mini App (React Vite + ZMP SDK). Hãy tạo cấu trúc thư mục, cấu hình Docker Compose (PostgreSQL + Redis), thiết lập Prisma Schema đầy đủ các bảng: Users, Students, Classes, Attendances, Grades, Invoices. Đảm bảo toàn bộ mã nguồn viết bằng TypeScript chuẩn mực, có phân quyền RBAC (Admin, Teacher, Parent) và tài liệu API Swagger.`

Prompt 2: Phát Triển Backend API & Xử Lý Nghiệp Vụ Giáo Dục

`Hãy viết toàn bộ module nghiệp vụ Backend bằng NestJS: 1. Auth Module: JWT Token, đăng nhập bằng SĐT/Mật khẩu cho GV/BGH và xác thực Zalo AccessToken cho phụ huynh; 2. Student & Class Module: Quản lý lớp, học sinh, phân công giáo viên; 3. Attendance Module: Điểm danh theo lớp, tự động bắn Webhook thông báo tới Zalo ZNS/OA; 4. Grade Module: Nhập điểm hàng loạt bằng Excel (hỗ trợ đọc file .xlsx), tính điểm trung bình môn theo công thức Bộ GD&ĐT; 5. Payment

Module: Tạo mã VietQR động theo chuẩn VietQR NAPAS 247 và Webhook nhận kết quả thanh toán từ cổng SePAY/Casso để tự động đổi trạng thái Invoice sang PAID.

Prompt 3: Xây Dựng Giao Diện Zalo Mini App (Parent & Teacher App)

`Hãy lập trình ứng dụng Zalo Mini App bằng React + TypeScript sử dụng zmp-ui và Tailwind CSS: 1. Tự động gọi API getPhoneNumber từ Zalo SDK khi người dùng mở app để đăng nhập; 2. Màn hình Dashboard Phụ huynh: Hiển thị thẻ học sinh, nút tắt Sổ liên lạc, Thời khóa biểu, Điểm danh, Đóng học phí, Xin nghỉ phép; 3. Màn hình Sổ liên lạc: Hiển thị bảng điểm học kỳ, biểu đồ radar học lực, nhận xét của GVCN; 4. Màn hình Học phí: Danh sách các khoản thu chưa đóng, bấm 'Thanh toán' sẽ hiện popup mã VietQR kèm số tiền và nội dung chuyển khoản chuẩn hóa, có nút lưu ảnh QR hoặc sao chép STK; 5. Màn hình Điểm danh GV: Giao diện danh sách học sinh theo lớp, chạm chuyển trạng thái Có mặt / Đi muộn / Nghỉ có phép / Nghỉ không phép.`

Prompt 4: Tích Hợp AI Chatbot RAG & Webhook Zalo OA

`Hãy viết service AI Chatbot đa kênh kết hợp LangChain / LlamaIndex: 1. RAG Engine: Đọc và vector hóa tài liệu nội quy, quy chế, biểu phí (PDF/DOCX) lưu vào Qdrant Vector DB, sử dụng mô hình OpenAI text-embedding-3-small và Claude 3.5 Sonnet / Gemini 2.5 Flash; 2. Agent Tra cứu dữ liệu: Định nghĩa Function Calling cho phép AI tra cứu học phí còn nợ theo student_id, xem lịch học theo class_id; 3. Webhook Receiver: Nhận tin nhắn từ Zalo OA Webhook và Website

Widget, tự động phân loại ý định (RAG hỏi đáp hoặc Tra cứu dữ liệu), sau đó trả về câu trả lời định dạng tin nhắn Zalo kèm nút bấm mở Mini App.`

5. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VIBE CODING TRONG 4 - 6 TUẦN

- Tuần 1 - Hạ tầng & CSDL: Dùng Claude Code khởi tạo Backend NestJS, Prisma Schema, cấu hình Docker và kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

- Tuần 2 - Web Admin & Cổng Tuyển sinh: Dùng Cursor AI sinh giao diện Web Admin bằng Next.js + shadcn/ui, hoàn thiện tính năng nhập điểm Excel và phân công GV.

- Tuần 3 - Lập trình Zalo Mini App: Thiết kế giao diện trên ZMP SDK, tích hợp xác thực số điện thoại và thanh toán VietQR động.

- Tuần 4 - Huấn luyện AI Chatbot RAG: Cài đặt Dify / LangChain, nạp tài liệu trường học và kết nối Webhook với Zalo OA + Web Widget.

- Tuần 5 & 6 - Kiểm thử (UAT) & Bàn giao: Chạy thử nghiệm pilot tại 2 khối lớp, đào tạo BGH & Giáo viên, chính thức bàn giao vận hành toàn trường.
